

הסכם הקמה, הטמעה ושירות

ארבעה פתרונות ואתר, שעובדים יחד במוסך לוי ובניו

בין

רועי רושינוביץ, ת.ז. _____, (להלן: "הספק")

לבינ

מוסך לוי ובניו בע"מ, ח.פ. _____, באמצעות מנהלו אבי לוי (להלן: "המוסך")

תאריך

1 רקע ומטרה

- 1.1 המוסך הוא מוסך משפחתי בקריית ביאליק, עם ארבעה ליפטים ועמדת אבחון, שבע עובדים, וכ-2,600 לקוחות פעילים.
- 1.2 בשיחות האפיון שקיימו הצדדים בספטמבר 2026, הגדיר המוסך את המטרה כך: "תעיד ממוני את תפקיד המרכזייה והמתווך. הבעיה שלי היא לא המכונאות, אלא השעות המתות של הליפטים שמחכים לתשובות של בני אדם."
- 1.3 היעד המוסכם: 15 רכבים ביום, עד 16:00, בלי ליפטים מושבתיים בגלל המתנה לאישור לקוח.
- 1.4 בהסכם זה מוגדר מה הספק בנה ומוסר למוסך, מה כלול במחיר, איך נעשים ההדרכה, הליווי והתמיכה, ומי אחראי על מה.

2 מה נמסר למוסך

הספק בנה ומוסר למוסך ארבעה פתרונות ואתר, שעובדים יחד:

#	הפתרון	מה הוא עושה	למי
1	"המוסכניק הוותיק" (עוזר AI ב-Gemini)	עונה לעובדים על שאלות מקצועיות בעברית, בערבית וברוסית, מזהה פעולות מסוכנות ("רשימה אדומה") ומפנה לאבי	המכונאים, בעיקר השוליה
2	קביעת תורים עצמית (Cal.com)	הלקוח קובע תור לבד, 24 שעות ביממה, ביומן אחד	הלקוחות
3	עוזר הוואטסאפ (בוט ו-Make)	עונה ללקוחות על שעות, מחירים ושירותים בשלוש שפות, מאשר תור, שולח תזכורת יום לפני, עונה על "מה המצב של הרכב שלי?", ושולח "הרכב מוכן"	הלקוחות
4	מערכת הכרטיס והאישור (אפליקציה)	קבלת רכב והצעת מחיר לפי החוק, אבחון על הליפט, דיווח בצילום ובקול, תמחור מהמחירון, אישור לקוח בקישור, תור לליפט, עמדות קבועות, מפת המוסך, מסכי הסדנה וחדר המתנה, ומדדים	אבי, דניאל, המכונאים, הלקוחות
+	אתר חדש	אתר בשלוש שפות, נגיש, עם בדיקת רכב לפי מספר רישוי, קביעת תור, והצהרות פרטיות ונגישות	הלקוחות

2.1 מה לא נכלל (ונשאר לשלב הבא, אם המוסך יבחר בו):

- הזמנת חלקים מספקים ומעקב אחריה.
- שיווק ללקוחות קיימים (תזכורות טיפול תקופתי, מבצעים).

- הפקת חשבוניות וקבלות. המוסך ממשיך בתוכנה הקיימת שלו.
- מעבר מ-Green API לממשק הרשמי של WhatsApp Business (ראו סעיף 7.3).

תמורה 3

רכיב	מחיר	מתי
הקמה והטמעה של כל האמור בסעיף 2, כולל ההדרכה בסעיף 5	18,500 ₪ + מע"מ	50% בחתימה, 50% בסיום שבוע הפיילוט
תמיכה ותחזוקה, 3 חודשים ראשונים	כלול	מיום המסירה
מנוי תמיכה, מהחודש הרביעי	250 ₪ + מע"מ לחודש	חודשי, ניתן לביטול בהודעה של 30 יום
פיתוח נוסף שאינו בסעיף 2	220 ₪ + מע"מ לשעה, לפי הצעת מחיר מראש	לאחר אישור בכתב

3.1 החזר ההשקעה (הערכה). לפי הנתונים שמסר המוסך באפיון. העלות לחצי שנה, כולל כלים ותמיכה מהחודש הרביעי, היא כ-20,500-21,200 ₪ + מע"מ. אם המערכת רק מורידה בחצי את הנחות ה"התנצלות" (2,000-2,500 ₪ בחודש), ההחזר בכסף הוא כשנה וחצי. דרישת המוסך, החזר בתוך חצי שנה, מתקיימת אם הזמן שמתפנה בליפטים הופך לעבודה: רכב נוסף ביום, ברווח הנקי של המוסך (12%-14%), מביא את ההחזר לכ-5 חודשים. המוסך הבהיר שאינו מחפש יותר רכבים, ולכן הערך העיקרי שלו הוא זמן: שעות הבעלים, וסיום העבודה עד 16:00. **המדד שיכריע הוא "ליפט שעומד ומחכה"** (סעיף 6).

4 עלויות צד שלישי (משולמות ישירות על ידי המוסך)

המערכת רצה על שירותים חיצוניים. **כל החשבונות פתוחים על שם המוסך ומשולמים על ידו** (סעיף 8). ההערכה, לפי המחירים בספטמבר 2026:

שירות	למה משמש	עלות משוערת לחודש
Vercel Pro	האתר והאפליקציה	כ-75 ₪ (\$20)
Supabase	בסיס הנתונים	0-95 ₪ (חינם עד שנדרש שדרוג)
Make	אוטומציית קליטת התורים	כ-40 ₪
Green API	קו הוואטסאפ	כ-45 ₪ (\$12)
Google Gemini	הבנת הקלטות, ניסוח ללקוח, העוזר באתר	30-60 ₪, לפי שימוש
Resend	שליחת הצעות מחיר במייל	0 ₪ (עד 3,000 מיילים בחודש)
Cal.com	קביעת תורים	0 ₪
דומיין (levi-garage.co.il)	כתובת האתר	כ-6 ₪ (74 ₪ לשנה)
סך הכול		כ-200-320 ₪ לחודש

4.1 יחד עם מנוי התמיכה, העלות החודשית הכוללת היא **כ-450-570 ₪**, מתחת לתקרה שהגדיר המוסך (600 ₪ בחודש). אם השימוש יגדל מעבר לכך, הספק יודיע מראש ויציע חלופה.

4.2 המחירים נקבעים על ידי הספקים החיצוניים ועשויים להשתנות. הספק לא אחראי לשינויי מחיר שלהם, אבל יתריע עליהם כשהוא יודע.

5 הדרכה והטמעה

5.1 הדרכה לכל תפקיד, בנפרד ובמקום העבודה:

מי	מה לומדים	משך
אבי (בעלים)	לוח היום, המדדים, הנחות מעל 10%, ומה עושים כשמשהו לא עובד	שעה
דניאל (מנהל מקצועי, "שגריר ה-AI")	קבלת רכב, תמחור מהמחירון, הנחות, התור לליפט, עמדות וקודים, מסכים	שעתיים
המכונאים	כניסה בעמדה בשם וקוד, אבחון, צילום ודיבור, ממצא מהמחירון, "להוריד לחניה", "סיימתי"	חצי שעה לכל אחד, ליד הליפט

5.2 "למה, לא רק "מה ללחוץ". כל הדרכה מתחילה במה שהכלי חוסך לאותו עובד: לדניאל שיחות טלפון, למכונאי המתנה ליד רכב שאין עליו אישור, לאבי הערבים על הטלפון.

5.3 חומרי הדרכה נמסרים למוסך: מדריך כתוב לכל תפקיד; כרטיס עמדה של עמוד אחד ליד כל ליפט, בעברית, בערבית וברוסית; מסמך שאלות נפוצות ופתרון תקלות; ושלושה סרטוני הדרכה (למכונאים, לדניאל ולאבי, ולהצגת המערכת), מחולקים לפרקים וזמינים גם מתוך המערכת.

5.4 שבוע פיילוט על ליפט אחד, כפי שסוכם באפיון, עם העובד הוותיק. בסוף השבוע הצדדים נפגשים, בודקים את המדדים (סעיף 6) ומכוננים: ספי הזמן במסכים, רשימת העבודות במחירון, ומה שעלה מהשטח.

5.4.1. תנאי סף, לפני היום הראשון של הפיילוט. הפיילוט לא מתחיל עד שכל אלה נבדקו, ותוצאת כל בדיקה נרשמה:

1. מקצה לקצה על נתוני ניסיון: תור באתר, קבלה, אישור הקבלה, אבחון, תמחור, אישור הלקוח, חניה, מוכן ומסירה. כל כשל נרשם ותוקן.

2. הקישור מגיע ללקוח: בדיקה מטלפון של לקוח שכתב לנו בוואטסאפ ומטלפון של לקוח שלא כתב, כולל הדרך החלופית ("לשלוח בעצמי, מהוואטסאפ של המוסך", או להעתיק את הקישור).

3. בטיחות: "להוריד מהליפט לחניה" שואל אם הרכב סגור ואפשר לנסוע בו. העובד הוותיק מתרגל את זה פעמיים בהדרכה.

4. נוהל נייר לשעת השבתה: דף מודפס ליד הדלפק (מה רושמים על כל רכב, ואיך מעדכנים את המערכת אחר כך), עם מספר הטלפון של הספק.

5. העמדה בסדנה: יום עבודה אחד של הטאבלט על המתקן ליד הליפט, עם כפפות, ברעש, ברשת של המוסך, ומסך שלא נכבה.

6. גיבוי ושחזור: גיבוי של המסד, ושחזור שלו לסביבת בדיקה, כדי להוכיח שהגיבוי באמת עובד.

5.4.2. מה מודדים בפיילוט, מעבר למדדים בסעיף 6: כמה פעמים דניאל עקף את המערכת, ולמה. כמה דקות ליפט חיכה למרות המערכת. כמה פעולות שגויות היו, וכמה פעמים עובד היה צריך עזרה כדי לתקן.

5.5 שגריר ה-AI. דניאל הוא איש הקשר הראשון של העובדים לשאלות, ואיש הקשר של המוסך מול הספק.

6 מדדי הצלחה

הצדדים יבדקו בסוף הפיילוט ובסוף שלושת חודשי התמיכה:

מדד	לפני (לפי האפיון)	יעד
רכבים ביום, עד 16:00	כ-15, אבל עם חיכוך ועבודה שנמשכת אחרי 16:00	אותם 15, עד 16:00 (לא יותר רכבים: "אני לא מחפש לדחוף 20 רכבים ביום")
זמן שליפט עומד ומחכה לתשובת לקוח	2-3 שעות ביום	קרוב לאפס (הרכב יורד לחניה)
שיחות "מתי מוכן"	25-35 ביום	ירידה של 70% ומעלה
הנחות "התנצלות"	2,000-2,500 ש בחודש	ירידה של 50% ומעלה
זמן מהשליחה ועד תשובת הלקוח	לא נמדד	נמדד, עם תזכורת אחרי 30 דקות

6.1 המדדים נאספים אוטומטית במערכת (כל תזוזה של רכב וכל הנחה נרשמות), ומוצגים במסך "מדדים".

7 תמיכה, זמינות ומגבלות

7.1 **זמני תגובה** בתקופת התמיכה, בשעות הפתיחה של המוסך (ימים א'-ה', 07:00-17:00), כדי שגם השעה הראשונה של יום העבודה מכוסה. **איך פונים:** תקלה רגילה, במייל מהשורה "נתקלתם בתקלה?" שבתחתית כל מסך צוות. תקלה דחופה, ובמיוחד כשהמערכת לא עולה בכלל, בטלפון לספק. המספר נמסר לדניאל ולאבי ביום המסירה.

סוג	דוגמה	תגובה
דחוף	המכונאים לא יכולים להיכנס, הקישור לאישור לא יוצא, האתר לא עולה	עד שתיים
רגיל	באג שיש לו מעקף, טקסט שצריך לתקן	עד יום עבודה
בקשת שינוי	עבודה חדשה במחירון, מסך חדש	הצעת מחיר בתוך 3 ימי עבודה

7.2 **מה כלול בתמיכה:** תיקון תקלות במה שנמסר, עדכוני אבטחה, עדכון המחירון לפי בקשת המוסך, כיול ספים, ומענה לשאלות. **לא כלול:** פיתוח יכולות חדשות (סעיף 3, פיתוח נוסף).

7.3 **מגבלה ידועה: וואטסאפ.** קו הוואטסאפ פועל דרך Green API, שירות לא רשמי. הוא זול ומהיר להקמה, אבל WhatsApp עלולה לחסום קו כזה, והוא שולח הודעה יזומה רק למי שכתב למוסך ב-14 הימים האחרונים. **המלצת הספק:** לעבור לממשק הרשמי של WhatsApp Business עם תבניות הודעה מאושרות, כשהמוסך מוכן לעלות הנוספת. זה לא כלול בהסכם.

7.4 **זמינות.** השירותים החיצוניים (סעיף 4) מתחייבים לזמינות גבוהה, אבל לא מלאה. אם שירות חיצוני לא זמין, המוסך ממשיך לעבוד בדרך הישנה (טלפון והדפסה), ושום מידע לא אובד.

8 בעלות, חשבונות ומסירה

8.1 **הנתונים שייכים למוסך.** כל המידע במערכת, על לקוחות, רכבים, הצעות מחיר ואישורים, הוא של המוסך.

8.2 **כל החשבונות על שם המוסך:** Vercel, Supabase, Make, Green API, Resend, Cal.com, Google (Gemini) והדומיין. הספק מקבל הרשאת גישה כדי לתחזק, והמוסך רשאי לבטל אותה בכל עת.

- 8.3 **קוד המקור** נמסר למוסך, והמוסך רשאי להשתמש בו ולשנות אותו לצרכיו. הספק רשאי להשתמש בידע ובכלים הכלליים שפיתח בפרויקטים אחרים, בלי נתונים של המוסך ובלי לזהות אותו.
- 8.4 **בסיום ההתקשרות, מכל סיבה**, הספק מוסר למוסך בתוך 14 יום: את הגישה לכל החשבונות, את קוד המקור, העתק מלא של הנתונים, ומסמך קצר "איך הכול מחובר". הספק מוחק את העותקים שבידיו, ומאשר זאת בכתב.

9 פרטיות ואבטחת מידע

- 9.1 **תפקידים לפי חוק הגנת הפרטיות (כולל תיקון 13)**. המוסך הוא **בעל השליטה** במידע. הספק הוא **מחזיק**: מעבד את המידע רק בשם המוסך, רק לצורך השירות, ולפי הוראותיו.
- 9.2 **מה נשמר, ולכמה זמן**. פרטי לקוח ורכב, הצעות מחיר ואישורים, תמונות והקלטות של ממצאים. הצעות המחיר והאישורים נשמרים **שנה לפחות**, כפי שהחוק מחייב (חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, סעיף 132). מידע אחר נשמר כל עוד הוא נדרש לשירות.
- 9.3 **אמצעי אבטחה** שהספק הטמיע: הרשאות לפי תפקיד (מכונאי לא רואה מה שמנהל רואה, ומסך תלוי לא רואה פרטים אישיים), כניסה לעמדות רק ממכשיר מצומד ועם קוד אישי, קישורי אישור אקראיים שפגים אחרי שבוע, הצפנה בהעברה ובאחסון, ובדיקת אבטחה לפי OWASP Top 10.
- 9.4 **ספקי משנה** שמעבדים מידע: Supabase (אחסון, באירופה), Vercel (אתר), Gemini Google, לניתוח הקלטות וניסוח), Green API (וואטסאפ), Make (קליטת תורים), Resend (מייל), Cal.com (תורים). כל שינוי ברשימה יימסר למוסך מראש.
- 9.5 **אירוע אבטחה**. אם הספק יודע על דליפה או חשש לדליפה, הוא מודיע למוסך **בתוך 24 שעות**, ומסייע לו בכל חובת דיווח.
- 9.6 **הודעה ללקוחות**. מדיניות הפרטיות באתר מסבירה ללקוחות מה נאסף ולמה. הודעות וואטסאפ יוצאות רק למי שהסכים לכך.

10 אחריות

- 10.1 **תיקון באגים ללא תשלום** במה שנמסר, בשלושת חודשי התמיכה, ולאחריהם במסגרת מנוי התמיכה.
- 10.2 **המערכת היא כלי עזר**. ההחלטות המקצועיות (מה לתקן, כמה לגבות, מה בטיחותי) נשארות של המוסך. המערכת לא שולחת ללקוח מחיר שלא עבר דרך המחירון או דרך אדם מהמוסך, ומנסחת הודעות ללקוח בלי מחירים שנאמרו בהקלטה.
- 10.3 **הגבלת אחריות**. אחריות הספק לכל נזק הנובע מהשירות מוגבלת לסכום ששולם לו בשנים-עשר החודשים שקדמו לנזק, למעט נזק שנגרם בזדון או ברשלנות רבתי.

11 תקופה וסיום

- 11.1 ההסכם בתוקף מיום החתימה. מנוי התמיכה מתחדש מדי חודש.
- 11.2 כל צד רשאי לסיים את מנוי התמיכה בהודעה של 30 יום מראש. סיום ההסכם לא פוגע בזכויות המוסך בסעיף 8.
- 11.3 הספק רשאי להפסיק את התמיכה אם תשלום לא שולם 30 יום אחרי מועדו, לאחר התראה בכתב.

12 שונות

- 12.1 שינוי בהסכם ייעשה בכתב בלבד. אישור בהודעת וואטסאפ או מייל מספיק.
- 12.2 הספק ישמור בסוד כל מידע עסקי של המוסך, גם אחרי סיום ההסכם.
- 12.3 על ההסכם חלים דיני מדינת ישראל, וסמכות השיפוט לבית המשפט המוסמך בחיפה.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

המוסך

אבי לוי, בשם מוסך לוי ובניו בע"מ

חתימה

תאריך

הספק

רועי רושינוביץ

חתימה

תאריך